

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

**«Московский физико-технический институт
(национальный исследовательский университет)»**

Физтех-школа физики и исследований имени Ландау
Кафедра моделирования ядерных процессов и технологий

Володин Максим Владимирович

Разработка программных солверов на суперкомпьютерных системах для решения кинетического уравнения в задачах переноса

Выпускная квалификационная работа
(бакалаврская работа)

Направление подготовки: 03.03.01 «Прикладные математика и физика»

Студент:

Володин М. В., группа Б02-206к

Научный руководитель:

Цибульский В. Ф.,

советник президента НИЦ «Курчатов-
ский институт»,

доктор технических наук

Долгопрудный, июнь 2026

Аннотация

В работе разрабатывается и верифицируется программный солвер для прямого решения кинетического уравнения Больцмана консервативным проекционным методом с вычислением интеграла столкновений на теоретико-числовых сетках Коробова.

Цель работы — создание расчётного инструмента, строго сохраняющего макроскопические инварианты, и его применение к задаче переноса (формирование ударной волны перед поршнем).

Задачи: реализация общей численной схемы; верификация на пространственно-однородных задачах релаксации (анизотропное распределение «квази-шок» и бинарная смесь «холодный + горячий газ»); расчёт неоднородной задачи о поршне со схемой расщепления по физическим процессам; контроль законов сохранения и H -теоремы; проведение расчётов на кластере.

Полученные результаты: подтверждено машинно-точное сохранение массы, импульса и энергии и монотонность H -функции; на задачах релаксации воспроизведены установление равновесного распределения Максвелла и выравнивание температур (равновесие смеси); для задачи переноса получена установившаяся ударная волна, параметры которой согласуются с теорией Ренкина–Гюгонио (скачки плотности и температуры 2,95 и 3,62 против теоретических 3,0 и 3,66).

Рекомендации: разработанный солвер пригоден как референсный инструмент для верификации более быстрых методов и естественно масштаби-

руется на суперкомпьютерные системы.

Содержание

Аннотация	1
Обозначения и сокращения	5
Введение	6
1 Математическая модель и численный метод	10
1.1 Уравнение Больцмана и модель твёрдых сфер	10
1.2 Обезразмеривание	11
1.3 Дискретизация пространства скоростей	12
1.4 Консервативный проекционный метод Черемисина	13
1.5 Сетки Коробова	14
1.6 Контроль положительности и законы сохранения	15
2 Верификация солвера на задачах релаксации	16
2.1 Релаксация анизотропного распределения (квази-шок)	16
2.2 Релаксация бинарной смеси	19
3 Задача переноса: ударная волна перед поршнем	24
3.1 Постановка задачи	24
3.2 Схема расщепления и оператор переноса	25
3.3 Теория ударной волны	26
3.4 Результаты	26

3.5	Проверка теории Ренкина–Гюгонио	29
4	Программная реализация и расчёты на суперкомпьютере	32
4.1	Прототип солвера	32
4.2	Оптимизации, продиктованные размером задачи	32
4.3	Расчёты на суперкомпьютерном кластере	33
4.4	Структурная параллелизуемость	33
4.5	Путь к промышленному солверу	34
	Заключение	35
	Список литературы	37
	Приложение А. Псевдокод алгоритма	38

Обозначения и сокращения

УБ — уравнение Больцмана;

ФР — функция распределения по скоростям;

БГК — модельное уравнение Бхатнагара–Гросса–Крука;

УВ — ударная волна;

ПСМ — прямое статистическое моделирование (DSMC);

ЦКП — центр коллективного пользования;

TVD — монотонная (Total Variation Diminishing) разностная схема;

$f(\xi, t)$ — функция распределения молекул по скоростям;

$\xi = (\xi_x, \xi_y, \xi_z)$ — вектор скорости молекулы;

ξ_{cut} — радиус сферы обрезания в пространстве скоростей;

$\tau_\lambda = \lambda/\xi_0$ — характерное время между столкновениями (единица времени);

Kn — число Кнудсена;

p — простое число узлов сетки Коробова;

T, T_{xx} — температура и продольная компонента тензора температуры;

H, S — H -функция Больцмана и энтропия ($S = -H$ в безразмерных единицах, $k_B = 1$).

Введение

Актуальность. Описание течений разреженного газа, в которых длина свободного пробега молекул сравнима с характерным размером задачи (число Кнудсена $Kn \sim 1$), выходит за рамки уравнений сплошной среды и требует кинетического подхода — решения уравнения Больцмана. Такие режимы возникают в гиперзвуковой аэродинамике (обтекание спускаемых аппаратов в верхних слоях атмосферы), в вакуумной и микроканальной технике, при разделении изотопов, в физике плазмы и при моделировании ударных волн. Главная трудность — нелинейный интеграл столкновений высокой кратности в правой части, поэтому разработка эффективных и *консервативных* солверов кинетического уравнения, пригодных для счёта на суперкомпьютерных системах, остаётся востребованной задачей вычислительной физики.

Обзор подходов. Наиболее распространён метод прямого статистического моделирования (PCM, DSMC) Г. Бёрда [4], однако вблизи равновесия он страдает от статистического шума, требующего большого числа частиц. Детерминированные методы дискретных ординат (Бродвелл, Кабаннес) разрешают лишь те столкновения, которые точно попадают в узлы скоростной сетки, что сужает класс учитываемых взаимодействий. Интерполяционные методы (В. В. Аристов и др.) [5] разрешают все столкновения, но при наивной интерполяции нарушают сохранение импульса и энергии, порождая «паразитные» источники. *Консервативный проекционный метод* Ф. Г. Черемиси-на [3, 7] устраняет эти недостатки: отклик интеграла столкновений проецируется на узлы скоростной сетки так, что масса, импульс и энергия сохраняются

на уровне разностной схемы, а логарифмическая (геометрическая) интерполяция гарантирует положительность функции распределения и выполнение H -теоремы. Для вычисления многомерного интеграла столкновений вместо метода Монте-Карло применяются теоретико-числовые сетки Коробова [6] с погрешностью $O((\ln p)^8/p)$ (для 8-мерной сетки) против $O(1/\sqrt{N})$ у метода Монте-Карло (здесь p — число узлов сетки Коробова, N — число случайных выборок).

Предмет, цель и задачи.

Объект исследования — уравнение Больцмана для функции распределения $f(t, x, \xi)$.

Предмет — численная схема его решения консервативным проекционным методом и её применение к задачам релаксации и переноса.

Цель работы — разработать и верифицировать программный солвер, строго сохраняющий макропараметры, и применить его к задаче переноса (ударная волна перед поршнем) с проведением расчётов на суперкомпьютерном кластере.

Задачи

1. Реализовать общую численную схему проекционного метода на сетках Коробова;
2. верифицировать солвер на пространственно-однородных задачах релаксации (квази-шок и бинарная смесь);
3. решить неоднородную задачу о поршне со схемой расщепления по физическим процессам;
4. проконтролировать законы сохранения и H -теорему в дискретном пространстве скоростей;
5. выполнить расчёты на суперкомпьютерном кластере и оценить путь к промышленному солверу.

Инструменты.

Уравнение Больцмана в модели твёрдых сфер;
консервативный проекционный метод Черемисина;
8-мерные теоретико-числовые сетки Коробова;
схема расщепления Странга и TVD-схема переноса;
кластер ЦКП НИЦ «Курчатовский институт».

Личный вклад автора. На основе известного проекционного метода Черемисина и базового ядра вычисления интеграла столкновений автором самостоятельно реализованы:

неоднородный солвер задачи о поршне (TVD-схема переноса в потоковой форме, граничные условия через слои фиктивных ячеек, расщепление Странга);

адаптация оператора столкновений к одномерной по пространству задаче (4-кратная поперечная симметрия вместо 8-кратной, контроль положительности по реальному приращению);

векторизация по пространственным ячейкам с предвычислением геометрии столкновений (ускорение примерно на два порядка).

Автором выполнены также постановка всех расчётов на кластере, диагностика кинетического предвестника и подбор размера области, количественная проверка соотношений Ренкина–Гюгонио. Готовыми взяты сам проекционный метод и теория Черемисина, оптимальные коэффициенты сеток Коробова и базовая реализация ядра интеграла столкновений из задачи релаксации.

Научная и практическая значимость. С научной точки зрения работа подтверждает, что консервативный проекционный метод с теоретико-числовыми сетками Коробова обеспечивает строгое выполнение законов сохранения и H -теоремы как в однородных задачах релаксации, так и в неоднородной задаче переноса. Практическая значимость состоит в том, что разработанный солвер пригоден в качестве референсного инструмента для ве-

рификации более быстрых (в том числе статистических) методов, а его алгоритмическая структура естественно переносится на суперкомпьютерные системы. Полученные результаты могут быть использованы при моделировании ударно-волновых течений разреженного газа и процессов установления равновесия в газовых смесях.

Апробация. Результаты доложены на 68-й Всероссийской научной конференции МФТИ в честь 130-летия со дня рождения Н. Н. Семёнова (апрель 2026 года), где работа отмечена призовым местом; тезисы приняты к публикации.

Структура работы.

В главе 1 изложены математическая модель и численный метод.

В главе 2 солвер верифицирован на двух задачах релаксации.

В главе 3 решена задача переноса о поршне.

В главе 4 описаны программная реализация и расчёты.

В заключении сформулированы выводы и план будущих исследований.

Глава 1

Математическая модель и численный метод

1.1 Уравнение Больцмана и модель твёрдых сфер

Эволюция функции распределения молекул по скоростям $f(t, x, \xi)$ описывается кинетическим уравнением Больцмана

$$\frac{\partial f}{\partial t} + \xi_x \frac{\partial f}{\partial x} = I(f, f), \quad (1.1)$$

левая часть которого отвечает свободному переносу молекул, а правая — интегралу столкновений. Для пространственно-однородного состояния (адвекции нет) в приближении молекулярного хаоса уравнение сводится к уравнению релаксации

$$\frac{\partial f}{\partial t} = I(f, f), \quad I(f, f) = \int_{\mathbb{R}^3} \int_0^{2\pi} \int_0^{b_{\max}} (f' f'_1 - f f_1) |\mathbf{g}| b db d\varepsilon d\xi_1, \quad (1.2)$$

где $\mathbf{g} = \xi_1 - \xi$ — относительная скорость сталкивающейся пары, b — прицельное расстояние, ε — азимутальный угол, а штрихом обозначены скорости после столкновения. Используется модель твёрдых сфер диаметра d , для которой $b \in [0, d]$ ($b_{\max} = d$), а угол отклонения относительной скорости равен

$\theta = 2 \arccos(b/b_{\max})$. Равновесным решением (1.2) является распределение Максвелла

$$f_M(\boldsymbol{\xi}) = n \left(\frac{1}{2\pi T} \right)^{3/2} \exp \left(-\frac{(\boldsymbol{\xi} - \mathbf{u})^2}{2T} \right), \quad (1.3)$$

где $\mathbf{u}$ — средняя (гидродинамическая) скорость газа, n — концентрация, T — температура. Это распределение обращает интеграл столкновений в ноль.

Основная трудность численного решения — именно интеграл столкновений: он нелинеен по f и имеет высокую кратность (восемь измерений в полном пространстве параметров пары), тогда как левая часть уравнения — линейный оператор переноса. Это определяет общую стратегию работы: оператор столкновений вычисляется консервативным проекционным методом (раздел 1.4), а в неоднородной задаче он отделяется от оператора переноса схемой расщепления (глава 3). Интеграл столкновений обладает важными свойствами: он сохраняет суммарные число частиц, импульс и энергию (аддитивные инварианты столкновения), а также обеспечивает невозрастание H -функции $H = \int f(\boldsymbol{\xi}) \ln f(\boldsymbol{\xi}) d\boldsymbol{\xi}$ (H -теорема) [1, 2], причём H достигает минимума именно на распределении Максвелла. Сохранение этих свойств на уровне разностной схемы и является главным требованием к численному методу.

1.2 Обезразмеривание

Перед записью разностной схемы перейдём к безразмерным переменным. За масштабы примем температуру опорного газа T_0 (набегающего потока в задаче о поршне; холодной компоненты в задаче о смеси) и концентрацию n_0 , диаметр молекул d , тепловую скорость $\xi_0 = \sqrt{RT_0} = \sqrt{k_B T_0/m}$ (здесь $R = k_B/m$ — удельная газовая постоянная) и среднюю длину свободного пробега

$$\lambda = \frac{1}{\sqrt{2} \pi d^2 n_0}. \quad (1.4)$$

Безразмерные скорость, время и функция распределения вводятся как $\xi \rightarrow \xi/\xi_0$, $t \rightarrow t/\tau_\lambda$, $f \rightarrow f \xi_0^3/n_0$, где *характерное время между столкновениями* $\tau_\lambda = \lambda/\xi_0$ принято за единицу времени; за несколько τ_λ функция распределения приходит к равновесию. В безразмерных переменных перед интегралом появляется множитель $1/Kn$, имеющий смысл обратного числа Кнудсена. Шаг по времени схемы (приращение безразмерного времени t , измеряемого в единицах τ_λ) всюду $\tau = \Delta t = 0,02$; само $t \rightarrow t/\tau_\lambda$ — это время в единицах τ_λ , а τ — его малый шаг.

1.3 Дискретизация пространства скоростей

В численной реализации вводится равномерная сетка скоростей

$$\xi_{\alpha_i} = -\xi_{\text{cut}} + (\alpha_i - 0,5) \Delta \xi_i, \quad \Delta \xi_i = \frac{2\xi_{\text{cut}}}{N_i}, \quad \alpha_i = 1, \dots, N_i, \quad (1.5)$$

(аналогично по осям y и z). Пространство скоростей разбивается на одинаковые ячейки-кубики объёмом $\Delta V = \Delta \xi_x \Delta \xi_y \Delta \xi_z$; функция распределения считается постоянной в пределах ячейки и относится к её центру. Область ограничена сферой обрезания $|\xi| \leq \xi_{\text{cut}}$: функция распределения быстро спадает с ростом скорости, и вкладом скоростей в несколько среднеквадратичных можно пренебречь. На дискретной сетке макропараметры вычисляются конечными суммами

$$n = \sum_{\alpha} f_{\alpha} \Delta V, \quad \mathbf{u} = \frac{1}{n} \sum_{\alpha} \xi_{\alpha} f_{\alpha} \Delta V, \quad T = \frac{1}{3n} \sum_{\alpha} (\xi_{\alpha} - \mathbf{u})^2 f_{\alpha} \Delta V, \quad (1.6)$$

$$T_{xx} = \frac{1}{n} \sum_{\alpha} (\xi_{x,\alpha} - u_x)^2 f_{\alpha} \Delta V, \quad H = \sum_{\alpha} f_{\alpha} \ln f_{\alpha} \Delta V, \quad S = -H. \quad (1.7)$$

1.4 Консервативный проекционный метод Черемисина

Производящий интеграл (1.2) является *восьмикратным* в полном пространстве параметров столкновения: три компоненты скорости узла ξ_α , три компоненты скорости партнёра ξ_β , прицельное расстояние b и азимутальный угол ε . Для каждой пары скоростей вычисляются пост-столкновительные скорости: относительная скорость $\mathbf{g}$ поворачивается на угол θ в плоскости ε , давая $\mathbf{g}'$, после чего

$$\xi'_\alpha = \frac{1}{2}(\xi_\alpha + \xi_\beta) - \frac{1}{2}\mathbf{g}', \quad \xi'_\beta = \frac{1}{2}(\xi_\alpha + \xi_\beta) + \frac{1}{2}\mathbf{g}'. \quad (1.8)$$

Как правило, ξ'_α не попадает в узел сетки, поэтому результат *проецируется* на пару узлов λ и $\lambda + s$ с весами $1 - r_\nu$ и r_ν ; симметрично ξ'_β проецируется на пару μ и $\mu - s$. Условие

$$\mu = \alpha + \beta - \lambda \quad (1.9)$$

обеспечивает точное сохранение импульса, а коэффициент $r_\nu \in [0, 1]$ выбирается из условия сохранения энергии (для обеих проекционных пар совместно)

$$(1 - r_\nu)(E_\lambda + E_\mu) + r_\nu(E_{\lambda+s} + E_{\mu-s}) = |\xi_\alpha|^2 + |\xi_\beta|^2, \quad (1.10)$$

где $E_k = |\xi_k|^2$ — кинетическая энергия в узле k . Это и есть проецирование непрерывного отклика интеграла столкновений на дискретные узлы сетки — ключевая идея метода. Дискретный вклад в узлы записывается через *геометрическую* (логарифмическую) интерполяцию

$$\Omega_\nu = \left[(f_\lambda f_\mu)^{1-r_\nu} (f_{\lambda+s} f_{\mu-s})^{r_\nu} - f_\alpha f_\beta \right] |\mathbf{g}_\nu|, \quad \Delta_\nu = C \Omega_\nu, \quad (1.11)$$

с константой $C = \frac{b_{\max}^2 V_{\text{sph}} N_0}{4\sqrt{2} N_\nu} \tau$, где множитель τ — шаг по времени (схема явная по Эйлерау $f^{n+1} = f^n + \tau I$, поэтому отклик интеграла столкновений умножается на τ), $V_{\text{sph}} = \frac{4}{3}\pi \xi_{\text{cut}}^3$ — объём сферы обрезания, N_0 — число узлов

сетки внутри неё, N_ν — число точек сетки Коробова, попавших одновременно в сферу по обеим скоростям.

Полное обновление функции распределения за один шаг по времени имеет явный вид

$$f_\gamma^{n+1} = f_\gamma^n + \sum_\nu \Delta_\nu \left(\delta_{\gamma\alpha_\nu} + \delta_{\gamma\beta_\nu} - (1 - r_\nu) (\delta_{\gamma\lambda_\nu} + \delta_{\gamma\mu_\nu}) - r_\nu (\delta_{\gamma, \lambda_\nu + s_\nu} + \delta_{\gamma, \mu_\nu - s_\nu}) \right), \quad (1.12)$$

где δ — символ Кронекера, распределяющий вклад Δ_ν каждого столкновения по шести участвующим узлам ($\alpha, \beta, \lambda, \mu$ и двум смещённым). Применяется схема непрерывного счёта: обновления вносятся внутри цикла по ν , а не накапливаются после полного суммирования, что повышает устойчивость при увеличенном шаге τ . Геометрическая форма (1.11) (а не линейная) гарантирует положительность f и невозрастание H -функции (H -теорема).

1.5 Сетки Коробова

Для оценки восьмикратного интеграла каждая точка цикла ν задаёт сразу все восемь параметров столкновения из одной 8-мерной теоретико-числовой сетки Коробова [6] на простом числе p :

$$u_j^{(\nu)} = \left\{ \frac{a_j \nu}{p} + \delta_j \right\}, \quad j = 1, \dots, 8, \quad (1.13)$$

где $\{\cdot\}$ — дробная часть, a_j — оптимальные коэффициенты, а случайный сдвиг δ_j обновляется на каждом шаге по времени. Из координат восстанавливаются физические параметры: $\varepsilon = 2\pi u_1$, $b^2 = b_{\max}^2 u_2$; компоненты первой скорости ξ_α берутся из u_3, u_4, u_5 , второй ξ_β — из u_6, u_7, u_8 линейным отображением $[0, 1] \rightarrow [-\xi_{\text{cut}}, \xi_{\text{cut}}]$, то есть $\xi = (2u - 1) \xi_{\text{cut}}$, что равномерно покрывает куб скоростей. Точки, у которых хотя бы одна скорость выходит за сферу обрезания, исключаются из суммы методом отбора. Такая кубатура даёт погрешность $O((\ln p)^8/p)$, существенно меньшую, чем $O(1/\sqrt{N})$ ме-

тода Монте-Карло при том же числе узлов. В расчётах использованы простые числа p из таблиц Пособия [3] ($p = 50021$ и крупнее).

1.6 Контроль положительности и законы сохранения

Обновления применяются внутри цикла по точкам Коробова. Если очередное обновление сделало бы какое-либо из значений f в участвующих узлах отрицательным, текущая точка сетки Коробова не даёт вклада в сумму. Для «спокойных» однородных задач релаксации этот порог жёсткий ($\sim 10^{-4}$, и на практике доля пропусков нулевая); на существенно неравновесном фронте ударной волны (глава 3) допустима доля порядка процента, поскольку пропуск точки Коробова не нарушает законов сохранения, а лишь не вносит вклад в сумму. В отличие от методов дискретных скоростей (Бродвелл, Кабаннес), где разрешены только столкновения, точно попадающие в узлы сетки, и потому сужается сам набор столкновений, здесь пропуск — это лишь статистическая потеря одной точки кубатуры из многих: набор разрешённых столкновений и инварианты не меняются, физика не искажается. Превышение порога означает необходимость увеличить p или уменьшить τ . Кроме того, при чётном по скоростям начальном условии оператор столкновений сохраняет эту симметрию, что позволяет хранить функцию распределения в виде четверти (либо восьмой части) массива и экономить память. Проекционная конструкция обеспечивает точное (машинное) сохранение массы, импульса и энергии, что используется далее как критерий корректности расчётов.

Глава 2

Верификация солвера на задачах релаксации

Для проверки корректности и точности солвера рассмотрены две пространственно-однородные задачи релаксации, имеющие ясные физические критерии: сохранение инвариантов, монотонность H -функции и установление равновесного распределения Максвелла.

2.1 Релаксация анизотропного распределения (квази-шок)

Рассматривается релаксация пространственно-однородного неравновесного состояния, моделирующего столкновение двух встречных потоков газа. Начальное условие — бимодальное распределение

$$f_0 = \frac{0,5}{(2\pi)^{3/2}} \left[e^{-\frac{(\xi_x - u)^2 + \xi_y^2 + \xi_z^2}{2}} + e^{-\frac{(\xi_x + u)^2 + \xi_y^2 + \xi_z^2}{2}} \right], \quad (2.1)$$

с тремя значениями параметра $u \in \{0,5; 1,0; 1,5\}$. Сетка скоростей: $N = 20$, $\xi_{\text{cut}} = 4,8$. Требуется проследить эволюцию к равновесию и построить графики температуры $T(t)$, продольной компоненты тензора температуры $T_{xx}(t)$ и H -функции.

Расчёт показал (рис. 2.1–2.3): общая температура T сохраняется с машинной точностью (контроль энергии), продольная компонента T_{xx} релаксирует к T за счёт «перекачки» энергии в поперечные степени свободы, а H -функция монотонно убывает в соответствии с H -теоремой. Доля пропущенных по условию положительности точек оказалась нулевой для всех трёх значений u , что с большим запасом укладывается в допустимый порог.

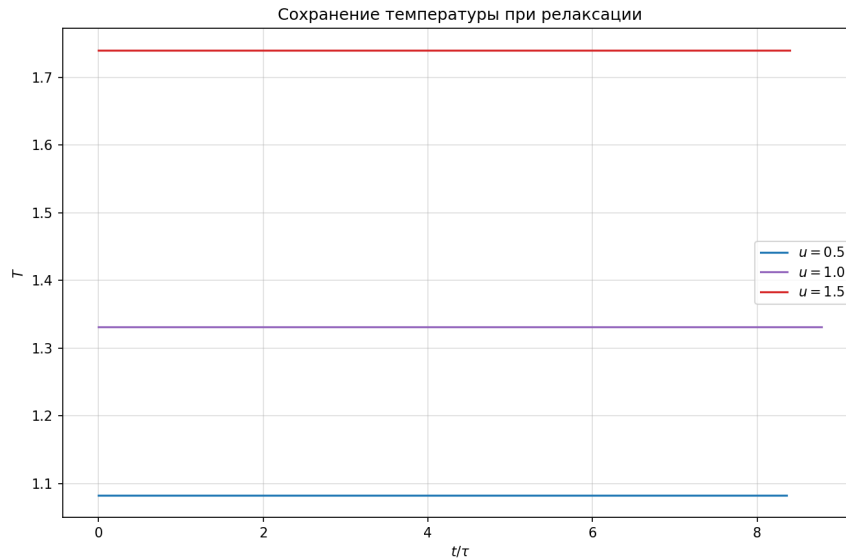


Рисунок 2.1 — Эволюция температуры $T(t)$ для трёх значений u : общая температура сохраняется (контроль энергии).

Для интерпретации результат сравнивался с модельным уравнением Бхатнагара–Гросса–Крука (БГК), которое в линейном режиме даёт экспоненциальную релаксацию $f(t) = f_M + (f(0) - f_M) e^{-t/t_{\text{rel}}}$ с единым временем релаксации. Для модели твёрдых сфер в принятой нормировке при опорном состоянии ($n = 1$, $T = 1$) оно составляет [3]

$$t_{\text{rel}} = \frac{5\sqrt{2}}{16} \approx 0,442. \quad (2.2)$$

Удобной мерой служит продольный момент четвёртого порядка $M_{xxxx} = \frac{1}{n} \sum_{\alpha} \xi_{x,\alpha}^4 f_{\alpha} \Delta V$, равный в равновесии $3T^2$. Как видно из рис. 2.4, модель БГК с одним временем релаксации упрощает многомодовую структуру реального оператора столкновений: моменты разных порядков релаксируют со своими

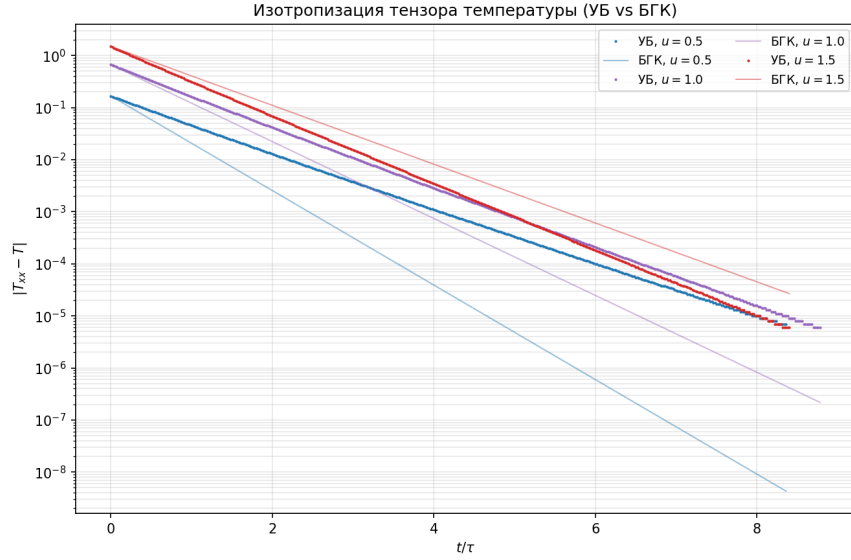


Рисунок 2.2 — Затухание анизотропии $|T_{xx} - T|$ в логарифмическом масштабе в сравнении с моделью БГК.

скоростями, и наблюдаемое затухание анизотропии оказывается в среднем медленнее экспоненты БГК, причём на ранних временах для больших u кривая может вести себя немонотонно.

Наконец, эволюция одномерной функции распределения $f_x(\xi_x) = \iint f d\xi_y d\xi_z$ (рис. 2.5) наглядно показывает переход от двугорбого распределения (два пика на $\xi_x = \pm u$ — две встречные «максвелловские горки») к одnogорбому симметричному распределению с максимумом в нуле, то есть к равновесному Максвеллу. Усреднение по поперечным компонентам опирается на симметрию и подавляет численный шум.

Количественная сводка расчёта приведена в табл. 2.1. Для всех трёх значений u общая температура T совпадает с установившимся значением T_{xx} (контроль энергии), H -функция убывает, а доля пропущенных по положительности точек равна нулю — алгоритм устойчив при выбранных τ и p .

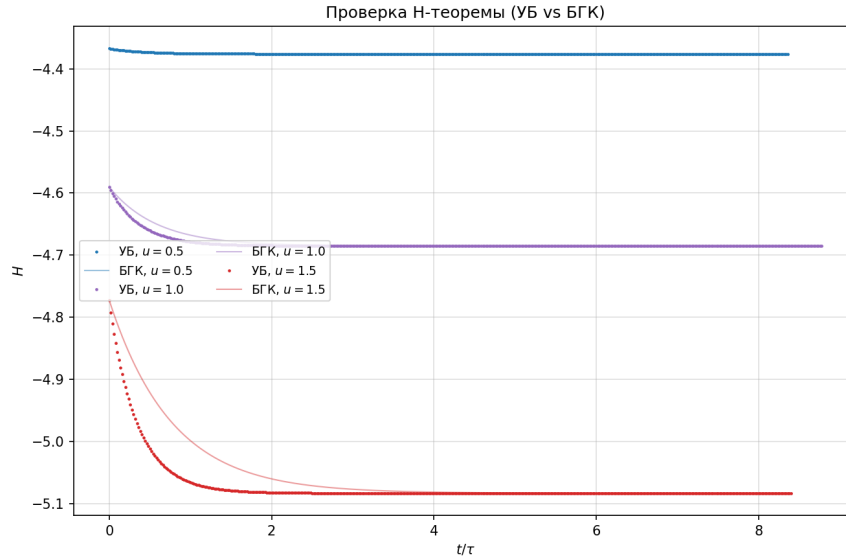


Рисунок 2.3 — Эволюция H -функции Больцмана: монотонное невозрастание (H -теорема).

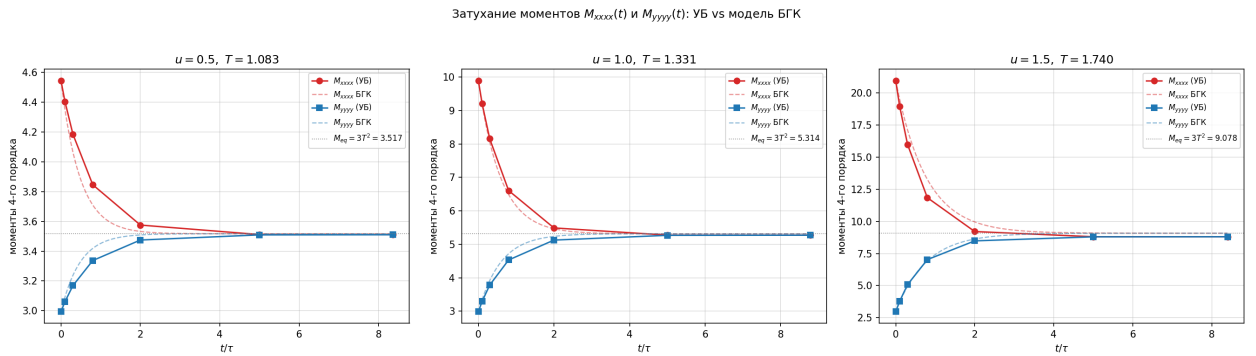


Рисунок 2.4 — Продольный M_{xxxx} и поперечный M_{yyyy} моменты 4-го порядка: многомодовость релаксации против модели БГК (пунктир).

2.2 Релаксация бинарной смеси

Вторая задача — релаксация пространственно-однородной смеси двух одноатомных газов с равными концентрациями $n_c = n_h = 0,5$ и максвелловскими начальными распределениями, температуры которых различаются вдвое: «холодный» газ $T_c = 1$ и «горячий» $T_h = 2$. Каждая компонента эволюционирует под действием интеграла столкновений со всей смесью $f = f_c + f_h$; требуется вычислить общую и парциальные температуры, концентрации и энтропии. Сетка скоростей выбрана крупнее, чтобы захватить тепловой хвост

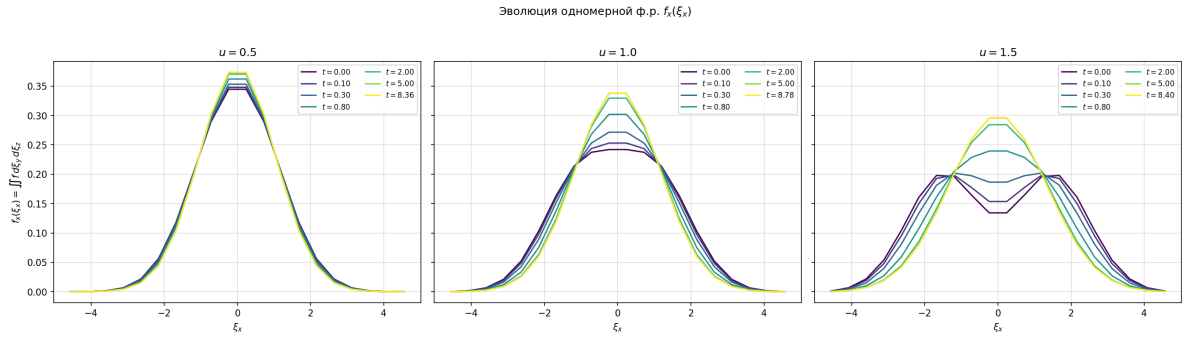


Рисунок 2.5 — Эволюция одномерной функции распределения $f_x(\xi_x)$ от двугорбой к равновесной максвелловской.

Таблица 2.1 — Сводка по релаксации квази-шока: число шагов до сходимости, продольная компонента T_{xx} в начале и конце, равновесная температура T и значения H -функции.

u	Шагов	T_{xx} (старт)	T_{xx} (конец)	T	H : старт $\rightarrow$ конец
0,5	419	1,249	1,083	1,083	$-4,367 \rightarrow -4,376$
1,0	440	1,995	1,331	1,331	$-4,591 \rightarrow -4,685$
1,5	421	3,225	1,740	1,740	$-4,773 \rightarrow -5,083$

горячей компоненты: $N = 28$, $\xi_{\text{cut}} = 7,0$.

Установившаяся температура смеси есть

$$T_{\text{eq}} = \frac{n_c T_c + n_h T_h}{n_c + n_h} = 1,5, \quad (2.3)$$

и расчёт воспроизводит это значение: парциальные температуры монотонно сближаются к общему значению (рис. 2.6), концентрации компонент сохраняются с точностью округления $n_c = n_h = 0,5$ (рис. 2.7) — прямой контроль работы метода, а суммарная энтропия $S = -\sum f \ln f \Delta V$ монотонно возрастает (рис. 2.8). При этом холодный газ нагревается (его энтропия растёт), а горячий остывает (его энтропия убывает), тогда как энтропия смеси в целом растёт, достигая максимума в равновесии — в согласии со вторым началом термодинамики. Расчёт выполнен за 310 шагов по времени; доля пропущенных по положительности столкновений практически нулевая.

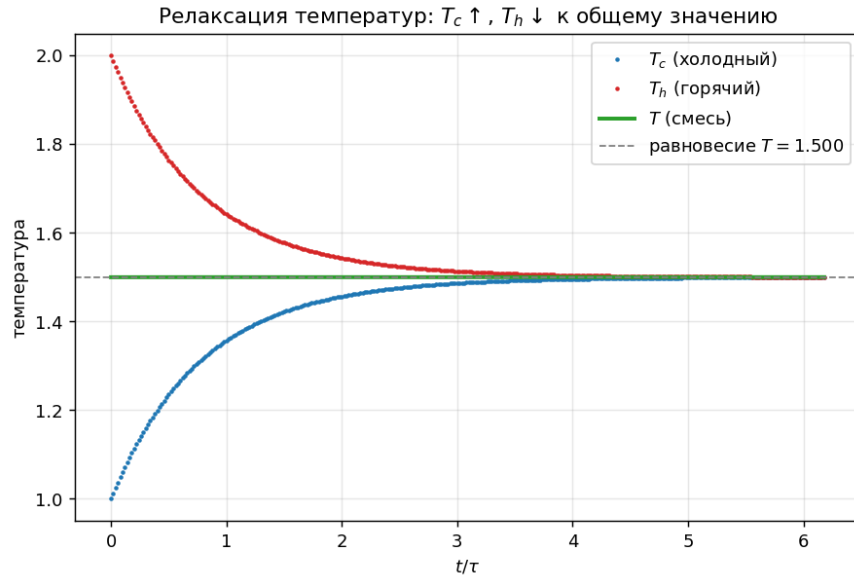


Рисунок 2.6 — Выравнивание парциальных температур T_c и T_h к общему значению $T_{eq} = 1,5$.

Количественная сводка приведена в табл. 2.2: парциальные температуры сходятся к общему значению $T = 1,5$, концентрации компонент сохраняются точно, а суммарная энтропия монотонно растёт.

Таблица 2.2 — Сводка по релаксации смеси: парциальные и общая температуры, концентрации и суммарная энтропия в начальный и конечный (равновесный) моменты.

Величина	$t = 0$	равновесие
T_c (холодный газ)	1,000	1,500
T_h (горячий газ)	2,000	1,500
T (смесь)	1,500	1,500
$n_c = n_h$	0,500	0,500
S (смесь)	4,855	4,865

Совокупность результатов главы 2 — точное сохранение инвариантов, монотонность H -функции, установление равновесного распределения Максвелла и правильное равновесие смеси — подтверждает корректность реализо-



Рисунок 2.7 — Сохранение концентраций компонент $n_c = n_h = 0,5$
(контроль метода).

ванного солвера и позволяет применить его к неоднородной задаче переноса.

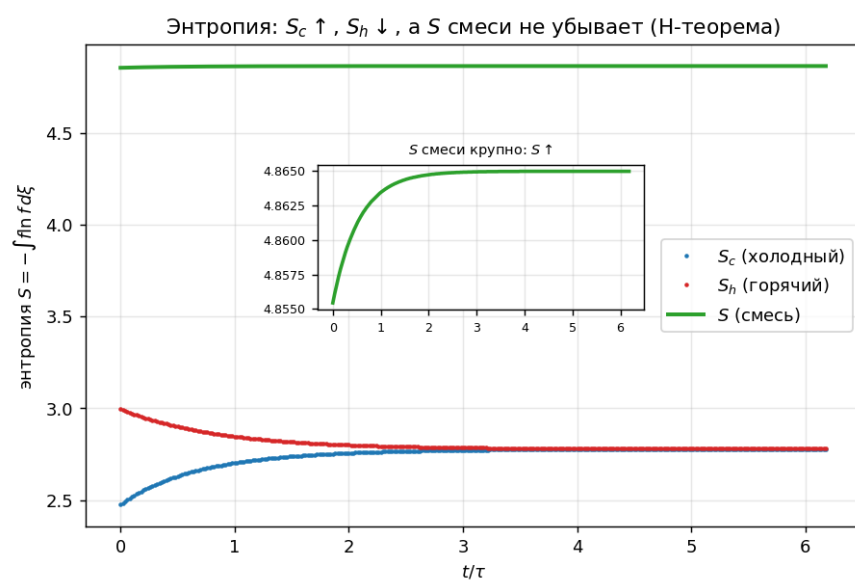


Рисунок 2.8 — Энтропии: суммарная энтропия смеси монотонно возрастает (H -теорема); компоненты ведут себя противоположно.

Глава 3

Задача переноса: ударная волна перед поршнем

3.1 Постановка задачи

Рассматривается задача о поршне в полупространстве $x \leq 0$. В системе отсчёта, связанной с поршнем, стенка покоится при $x = 0$, а слева ($x = -L$) втекает сверхзвуковой поток газа со скоростью u_0 . Скорость потока превышает скорость звука $c = \sqrt{\gamma T} \approx 1,291$ (одноатомный газ, $\gamma = 5/3$); принято $u_0 = 2c \approx 2,58$, что отвечает числу Маха набегающего потока $M = u_0/c = 2$. Перед поршнем формируется ударная волна, распространяющаяся в отрицательном направлении. Задача одномерна и нестационарна: все макроскопические величины зависят лишь от одной пространственной координаты x и времени, тогда как функция распределения остаётся трёхмерной по скоростям ξ . Эволюция описывается уравнением Больцмана

$$\frac{\partial f}{\partial t} + \xi_x \frac{\partial f}{\partial x} = I(f, f), \quad f = f(x, \xi, t). \quad (3.1)$$

На стенке задаётся зеркальное (адиабатическое) отражение, слева — набегающее максвелловское распределение с дрейфом u_0 .

Выбор системы отсчёта, связанной с поршнем, удобен тем, что стенка

неподвижна, а расчётная область $[-L, 0]$ фиксирована во времени. Размер области L — существенный параметр задачи: фронт ударной волны движется влево со скоростью V , и за время счёта он не должен достигать левой границы; кроме того, область должна вмещать кинетический предвестник — сравнительно быстрые молекулы, уходящие вверх по потоку перед фронтом. Дискретизация по пространству равномерная, $x_i = -L + (i - \frac{1}{2})h$, $h = L/N_x$, $i = 1, \dots, N_x$; по скоростям используется та же сетка с обрезанием, что и в задачах релаксации.

3.2 Схема расщепления и оператор переноса

Применяется расщепление Странга по физическим процессам (2-й порядок по времени)

$$\text{Перенос}\left(\frac{\Delta t}{2}\right) \rightarrow \text{Столкновения}(\Delta t) \rightarrow \text{Перенос}\left(\frac{\Delta t}{2}\right). \quad (3.2)$$

Оператор столкновений совпадает с описанным в Главе 1, но в неоднородной задаче выделена лишь поперечная симметрия (по ξ_y, ξ_z): ось x выделена направлением течения, поэтому индекс ξ_x не отражается, что даёт 4-кратную (а не 8-кратную) связь узлов. Геометрия столкновений (узлы интерполяции, веса r_ν , модули $|\mathbf{g}_\nu|$) вычисляется один раз и затем векторно применяется ко всем пространственным ячейкам.

Оператор переноса $\partial f / \partial t + \xi_x \partial f / \partial x = 0$ решается монотонной разностной схемой TVD второго порядка в потоковой форме с ограничителем наклонов MC (monotonic central),

$$\varphi(\theta) = \max\left[0, \min\left(2\theta, \frac{1+\theta}{2}, 2\right)\right], \quad (3.3)$$

для каждого скоростного узла со своим числом Куранта $\sigma = |\xi_x| \Delta t / h \leq 1$ (символ σ , чтобы не путать с индексом узлов сетки Коробова ν из главы 1). Граничные условия реализованы через слои фиктивных ячеек: слева — на-

бегающий максвелл f_∞ с дрейфом u_0 , справа — зеркальное отражение (узел $\xi_x \rightarrow -\xi_x$), дающее точный отражённый поток.

3.3 Теория ударной волны

Параметры установившейся ударной волны даёт теория Ренкина–Гюгонио. Число Маха скачка определяется как $M_s = (u_0 - V)/c$ — отношение скорости, с которой невозмущённый газ набегаёт на фронт, к скорости звука. Оно отличается от числа Маха набегающего потока $M = u_0/c = 2$ именно потому, что сам фронт движется (со скоростью $V < 0$) навстречу газу: в его системе отсчёта газ налетает быстрее, чем со скоростью u_0 . Замыкающее условие даёт поршень: за фронтом газ останавливается относительно стенки, $u_1 = 0$ (в системе поршня). Подставляя $u_1 = 0$ в соотношения Ренкина–Гюгонио, получаем самосогласованное значение $V = -c$, откуда $M_s = (u_0 - V)/c = 3$ (а не 2); при этом гидродинамические скачки плотности и температуры равны

$$\frac{n_1}{n_0} = \frac{(\gamma + 1)M_s^2}{(\gamma - 1)M_s^2 + 2} = 3,0, \quad \frac{T_1}{T_0} \approx 3,66, \quad (3.4)$$

а скорость фронта $V = u_0 - M_s c \approx -1,29$; знак минус (вычитание) отражает движение фронта влево, вверх по потоку. Соотношения $M_s = (u_0 - V)/c$ и $V = u_0 - M_s c$ — одно и то же равенство (определение M_s); само значение $M_s = 3$ фиксируется не им, а физическим условием $u_1 = 0$ в соотношениях Гюгонио. Эти величины служат ориентиром для проверки результатов кинетического расчёта.

3.4 Результаты

Окончательный расчёт выполнен в конфигурации, обеспечивающей полное развитие ударной волны: расчётная область $L = 80$, число про-

странственных ячеек $N_x = 400$, сетка скоростей с $N = 30$ и $\xi_{\text{cut}} = 7,5$, простое число сетки Коробова $p = 50021$, счёт до $t = 40$. Время измеряется в единицах характерного времени между столкновениями τ_λ (см. главу 1); при шаге $\Delta t = 0,02$ это составляет 2000 временных шагов, на каждом из которых выполняется один цикл расщепления Странга (перенос–столкновения–перенос). Размер области выбран из условия $L \gtrsim 75$ (см. ниже): при меньших L кинетический предвестник достигает левой границы и компрессия «застывает» на $n \approx 2,3$, не выходя на гидродинамический предел.

На рис. 3.1 приведены профили концентрации n , скорости u_x , температуры T и продольной компоненты T_{xx} вдоль оси x в несколько моментов времени. Чётко виден установившийся фронт ударной волны, движущийся влево; за фронтом — в сжатой области между фронтом и стенкой ($x_c < x < 0$) — газ сжат (концентрация выходит на $n \approx 3$) и нагрет ($T \approx 3,6$), а скорость в системе поршня падает почти до нуля. На самом фронте замечен немонотонный «перескок» T_{xx} — характерный кинетический (неравновесный) признак, отсутствующий в гидродинамическом описании через уравнение Навье-Стокса. Рис. 3.2 показывает траекторию фронта $x_c(t)$: после короткого переходного участка она выходит на прямую, наклон которой даёт скорость фронта $V \approx -1,22$.

Эволюция одномерной функции распределения $f_x(\xi_x)$ в середине области (рис. 3.3) иллюстрирует кинетику ударного перехода: до прихода фронта здесь наблюдается узкий пик набегающего холодного сверхзвукового потока при $\xi_x \approx u_0$, а после прохождения фронта распределение уширяется и смещается к $\xi_x \approx 0$ — газ термализуется в «послескачковое» распределение Максвелла. Тем самым в одном расчёте видны обе стороны ударной волны: сверхзвуковой набегающий поток и дозвуковой сжатый газ за фронтом.

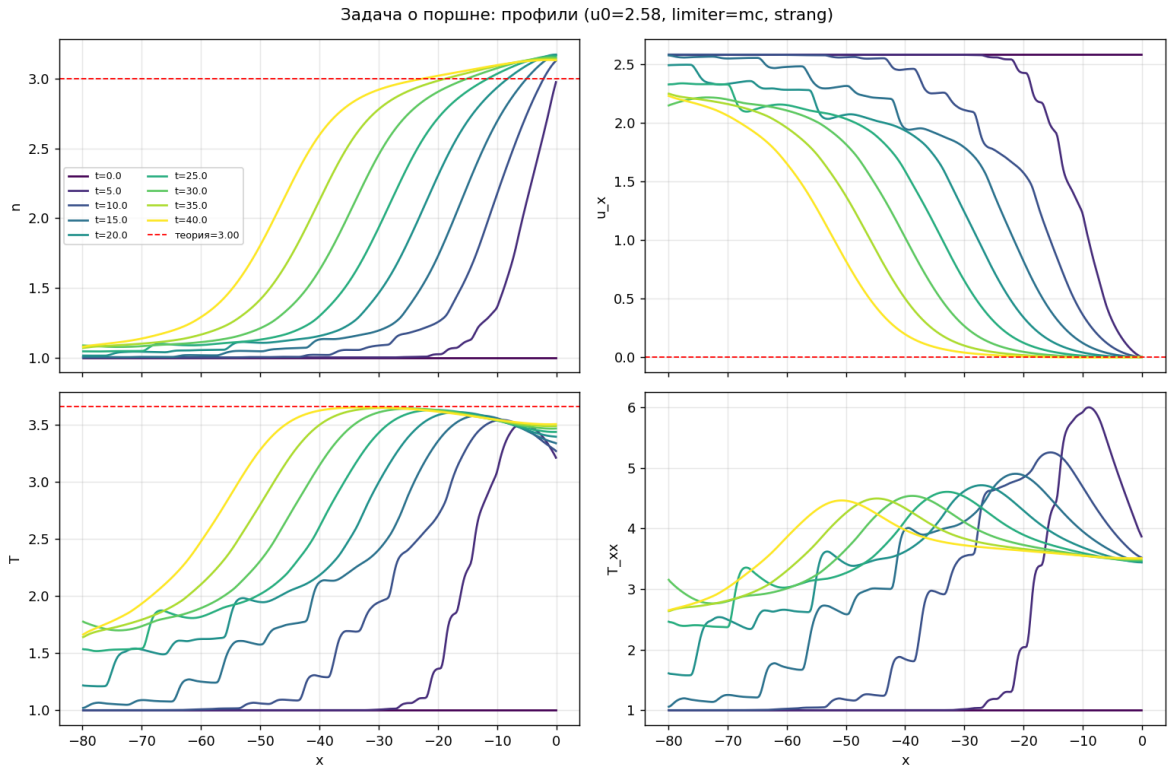


Рисунок 3.1 — Профили макропараметров n , u_x , T , T_{xx} вдоль оси x в различные моменты времени (установившаяся ударная волна, конфигурация $L = 80$, $N_x = 400$).

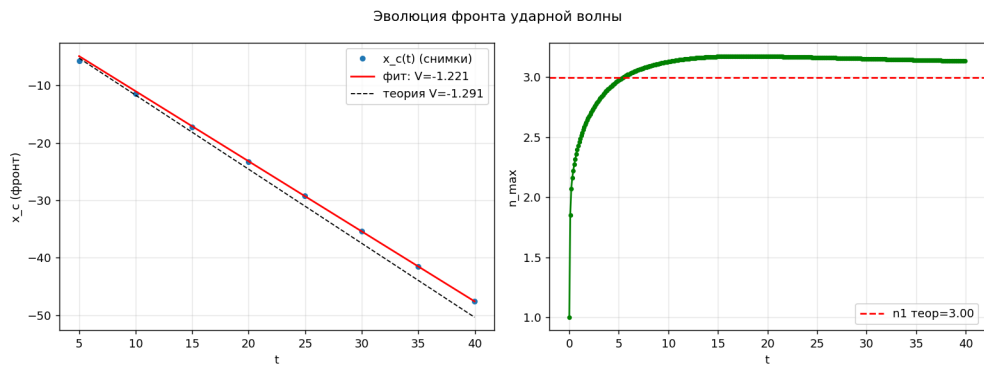


Рисунок 3.2 — Траектория фронта $x_c(t)$ (линейный участок даёт скорость фронта V) и эволюция максимальной концентрации $n_{\max}(t)$.

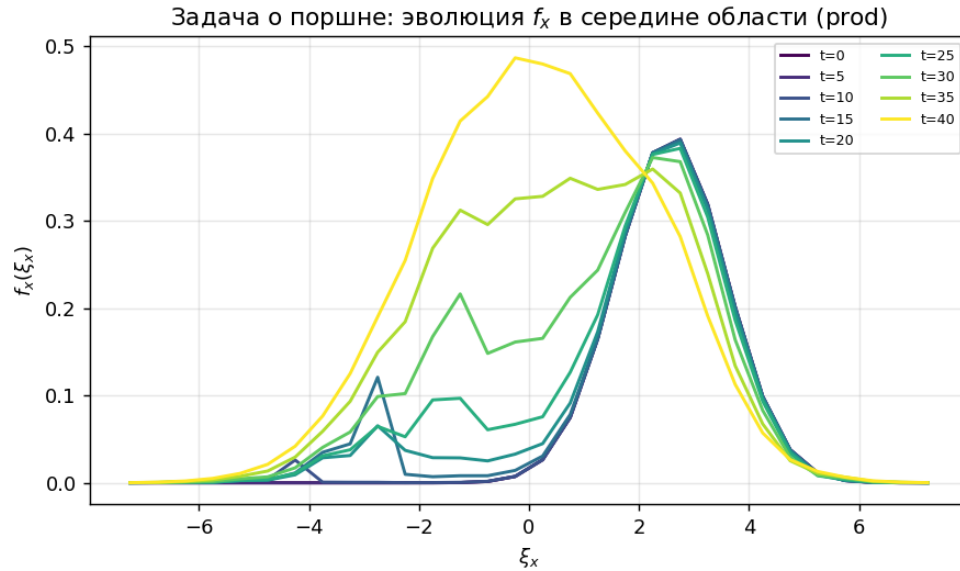


Рисунок 3.3 — Эволюция $f_x(\xi_x)$ в середине области: переход от холодного набегающего потока (пик при $\xi_x \approx u_0$) к послескачковому распределению ($\xi_x \approx 0$).

3.5 Проверка теории Ренкина–Гюгонио

Сравнение измеренных параметров скачка с точной теорией приведено в табл. 3.1. Достигнуто хорошее согласие: скачок плотности $n_1/n_0 = 2,95$ (теория 3,0), скачок температуры $T_1/T_0 = 3,62$ (теория 3,66), скорость фронта $V = -1,22$ (теория $-1,29$); относительная невязка первого соотношения Гюгонио $n_0(u_0 - V) = n_1(u_1 - V)$ — сохранение потока массы через фронт в его системе отсчёта — составляет 2,25 %. Масса, импульс и энергия сохраняются с машинной точностью (по построению схемы), а доля пропущенных по условию положительности точек равна 0,53 % — в пределах допустимого порога.

Отметим несколько физических особенностей. Во-первых, выход на гидродинамический скачок $n \rightarrow 3$ происходит не мгновенно: вблизи стенки сначала формируется свободномолекулярное удвоение концентрации $n \approx 2$ (зеркальное отражение набегающего потока), а затем медленная компрессия через обратную связь переноса и столкновений доводит концентрацию до

Таблица 3.1 — Параметры ударной волны: кинетический расчёт против теории Ренкина–Гюгонио (относительное отклонение вычислено от неокруглённых значений).

Величина	Расчёт	Теория	Отн. отклонение
Скачок плотности n_1/n_0	2,954	2,999	1,5 %
Скачок температуры T_1/T_0	3,617	3,663	1,3 %
Скорость фронта V	−1,221	−1,291	5,4 %
Число Маха скачка M_s	2,998	3,000	—

$n \approx 3$; установившийся режим достигается к $t \approx 10$ –15.

Во-вторых, ключевую роль играет размер области: за фронтом горячий газ испускает быстрые молекулы вверх по потоку (кинетический предвестник, вплоть до скоростей ξ_{cut}); если левая граница расположена близко, предвестник покидает область и компрессия не достигает теоретического значения. Условие $L \gtrsim \xi_{\text{cut}} \cdot t_{\text{форм}} \approx 75$ обеспечивает корректное развитие волны. В-третьих, несколько большее расхождение по скорости фронта (5,4 % против $\sim 1,5$ % по n и T) объяснимо: V извлекается из наклона траектории $x_c(t)$, а фронт имеет конечную кинетическую ширину — в разреженном газе скачок не разрыв, а переходный слой толщиной порядка нескольких длин свободного пробега λ — и потому чувствителен к порогу его детектирования. К $t = 40$ плато плотности не дошло до 3,0 примерно на 1,5 %, что слегка занижает $|V|$. Рост зазора между измеренной и теоретической траекториями фронта со временем не является признаком неустойчивости: траектория остаётся прямой, а постоянная разница наклонов (~ 5 %) даёт линейно накапливающийся зазор $(V_{\text{теор}} - V) t$; по мере доразвития скачка к $n = 3$ измеренная скорость медленно приближается к теоретической. Локальные скачки n и T сходятся точнее, тогда как V и интегральная невязка соотношения Гюгонио по потоку массы (2,25 %) — наиболее чувствительные (глобальные) метрики; для кинетиче-

ского расчёта без подгоночных параметров отклонения в 2–5 % — хороший результат. Таким образом, реализованный солвер не только сохраняет инварианты и H -функцию, но и количественно воспроизводит ударно-волновое течение в согласии с теорией.

Глава 4

Программная реализация и расчёты на суперкомпьютере

4.1 Прототип солвера

Реализованный солвер представляет собой единую кодовую базу, которая отрабатывает численную схему и проводит тестовые расчёты задач релаксации и переноса. Текущая реализация — исследовательский прототип, предназначенный для отработки и верификации метода; вопрос промышленного высокопроизводительного солвера выделен в отдельное направление (см. 4.5).

4.2 Оптимизации, продиктованные размером задачи

Размер фазовой сетки (порядка N^3 узлов по скоростям на каждую из N_x пространственных ячеек) делает ключевыми две оптимизации. Во-первых,

геометрия столкновений (узлы проекции, веса r_ν , модули относительных скоростей) *предвычисляется* один раз, после чего вклад в интеграл столкновений набирается векторно по всем ячейкам, что даёт ускорение примерно на два порядка по сравнению со скалярной реализацией. Во-вторых, симметрия функции распределения позволяет хранить её «четвертью» (или «восьмой частью») массива, снижая расход памяти в 4–8 раз. Абсолютное время счёта здесь не приводится, поскольку оно зависит от не специфицируемой архитектуры вычислительного узла.

4.3 Расчёты на суперкомпьютерном кластере

Расчёты выполнены на суперкомпьютерном кластере ЦКП НИЦ «Курчатовский институт» (раздел hpc4-el7-3d) под управлением системы пакетной обработки заданий SLURM. Запуск, контроль состояния, просмотр журналов и выгрузка результатов автоматизированы (цикл *submit/status/log/fetch*). Для независимых конфигураций использован механизм *job-array* — одновременный счёт нескольких задач (например, трёх значений параметра u в задаче о квази-шоке). Так, окончательный расчёт задачи о поршне ($N_x = 400$, $p = 50021$, 2000 шагов) потребовал порядка $6 \cdot 10^9$ обращений к узлам сетки Коробова и около 2,3 часов счёта на одном узле раздела hpc4-el7-3d; такой длительный прогон, необходимый для выхода ударной волны на стационар ($n \rightarrow 3$), на персональной рабочей станции практически недостижим.

4.4 Структурная параллелизуемость

Алгоритм по своей природе хорошо распараллеливается: интеграл столкновений вычисляется независимо в каждой пространственной ячейке, а узлы сетки Коробова независимы между собой. Это позволяет естественно

распределять работу по узлам кластера без существенных коммуникаций между ними. В однородных задачах релаксации распараллеливание тривиально: независимые конфигурации (например, три значения u в задаче о квази-шоке) считаются одновременно механизмом *job-array*. В неоднородной задаче переноса естественная декомпозиция — по пространственным ячейкам: оператор столкновений в каждой ячейке независим, а обмен между подобластями требуется только на шаге переноса и ограничен узкими слоями фиктивных ячеек на границах. Таким образом, объём межпроцессорных коммуникаций мал по сравнению с объёмом вычислений, что и обеспечивает хорошую масштабируемость метода на суперкомпьютерных системах.

4.5 Путь к промышленному солверу

Прямым продолжением работы является промышленная реализация солвера: компилируемый код (C/C++/Fortran) с распараллеливанием по пространству средствами MPI и по узлам скоростной сетки на графических ускорителях (GPU). Именно такой солвер отвечает теме «разработки программных солверов на суперкомпьютерных системах»; настоящая работа закладывает для него верифицированную алгоритмическую основу.

Заключение

В работе разработан и верифицирован программный солвер для прямого решения кинетического уравнения Больцмана консервативным проекционным методом Черемисина с вычислением интеграла столкновений на 8-мерных сетках Коробова. Основные результаты:

1. реализована общая численная схема проекционного метода; подтверждено машинно-точное сохранение массы, импульса и энергии, положительность функции распределения и невозрастание H -функции;
2. на задаче релаксации квази-шока воспроизведены сохранение температуры, релаксация продольной компоненты тензора температуры и установление равновесного распределения Максвелла; показана многомодовая структура релаксации в сравнении с моделью БГК;
3. на задаче релаксации бинарной смеси воспроизведены выравнивание парциальных температур к равновесию $T = 1,5$, сохранение концентраций и монотонный рост суммарной энтропии;
4. решена неоднородная задача переноса о поршне: получена установившаяся ударная волна, скачки плотности и температуры ($n_1/n_0 = 2,95$, $T_1/T_0 = 3,62$) и скорость фронта ($V = -1,22$) согласуются с теорией Ренкина–Гюгонио (невязка $\sim 2\%$) при машинно-точном сохранении инвариантов;

5. расчёты выполнены на суперкомпьютерном кластере; показана структурная параллелизуемость метода.

План дальнейших исследований. Основное направление развития — промышленная компилируемая реализация солвера с распараллеливанием средствами MPI и GPU. Перспективны также обобщение на смеси с различными массами компонентов и переход от модели твёрдых сфер к более реалистичным потенциалам межмолекулярного взаимодействия.

Список литературы

- [1] *Лифшиц Е. М., Питаевский Л. П.* Физическая кинетика. — М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1979. — 528 с. (Теоретическая физика, т. X).
- [2] *Коган М. Н.* Динамика разреженного газа. — М.: Наука, 1967. — 440 с.
- [3] *Черемисин Ф. Г.* Введение в консервативный проекционный метод вычисления интеграла столкновений и метод решения уравнения Больцмана: учебное пособие. — М.: МФТИ, 2015. — 80 с.
- [4] *Bird G. A.* Molecular Gas Dynamics and the Direct Simulation of Gas Flows. — Oxford: Clarendon Press, 1994. — 458 p.
- [5] *Аристов В. В.* Прямые методы решения уравнения Больцмана и изучение неравновесных течений. — М.: Физматлит, 2001.
- [6] *Коробов Н. М.* Теоретико-числовые методы в приближённом анализе. — М.: Физматгиз, 1963. — 224 с.
- [7] *Tcheremissine F. G.* Solution of the Boltzmann kinetic equation for high speed flows // Computational Mathematics and Mathematical Physics. — 2006. — Vol. 46, no. 2. — P. 315–329.

Приложение А. Псевдокод алгоритма

Ниже приведён язык-независимый псевдокод одного шага по времени (комментарии — латиницей, чтобы не зависеть от шрифта моноширинного блока).

Шаг проекционного метода (интеграл столкновений):

```
for each time step:
    refresh random shift delta of the Korobov lattice
    for nu = 1 .. p:                # nodes of the 8D Korobov lattice
        recover (eps, b, xi_a, xi_b) from Korobov coordinates
        if |xi_a| > xi_cut or |xi_b| > xi_cut: skip nu
        theta = 2*arccos(b / b_max) # hard-sphere model
        g'     = rotate(xi_b - xi_a, theta, eps)
        xi_a' = 0.5*(xi_a + xi_b) - 0.5*g'
        xi_b' = 0.5*(xi_a + xi_b) + 0.5*g'
        (lam, mu, s, r) = project_to_nodes(xi_a', xi_b') # momentum + energy
        Omega = (f[lam]*f[mu])^(1-r) * (f[lam+s]*f[mu-s])^r - f[a]*f[b]
        df = C * Omega * |g|
        if positivity is violated at any of the 6 nodes: skip nu
        else: apply df to nodes (a, b, lam, mu, lam+s, mu-s)
```

Шаг задачи переноса (расщепление Странга):

```
transport(dt/2)      # TVD scheme with MC limiter, per velocity node
collisions(dt)       # see pseudocode above
transport(dt/2)
# boundary conditions: left  - incoming Maxwellian f_inf(u0)
#                      right - specular reflection xi_x -> -xi_x
```